

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
317-30**

Première édition
First edition
1990-10

**Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage**

Partie 30:

Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé
avec polyimide, classe 220

**Specifications for particular types
of winding wires**

Part 30:

Polyimide enamelled rectangular copper wire,
class 220



Numéro de référence
Reference number
CEI/IEC 317-30: 1990

Numéros des publications

Depuis le 1er janvier 1997, les publications de la CEI sont numérotées à partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de la CEI incorporant les amendements sont disponibles. Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2 indiquent respectivement la publication de base, la publication de base incorporant l'amendement 1, et la publication de base incorporant les amendements 1 et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la CEI afin qu'il reflète l'état actuel de la technique.

Des renseignements relatifs à la date de reconfirmation de la publication sont disponibles dans le Catalogue de la CEI.

Les renseignements relatifs à ces révisions, à l'établissement des éditions révisées et aux amendements peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et dans les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
Accès en ligne*
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement et mis à jour régulièrement
(Accès en ligne)*

Terminologie, symboles graphiques et littéraux

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la CEI 60050: *Vocabulaire Electrotechnique International* (VEI).

Pour les symboles graphiques, les symboles littéraux et les signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera la CEI 60027: *Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique*, la CEI 60417: *Symboles graphiques utilisables sur le matériel. Index, relevé et compilation des feuilles individuelles*, et la CEI 60617: *Symboles graphiques pour schémas*.

Publications de la CEI établies par le même comité d'études

L'attention du lecteur est attirée sur les listes figurant à la fin de cette publication, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le comité d'études qui a établi la présente publication.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

Numbering

As from 1 January 1997 all IEC publications are issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications including amendments are available. For example, edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to the base publication, the base publication incorporating amendment 1 and the base publication incorporating amendments 1 and 2.

Validity of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information relating to the date of the reconfirmation of the publication is available in the IEC catalogue.

Information on the revision work, the issue of revised editions and amendments may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
On-line access*
- **Catalogue of IEC publications**
Published yearly with regular updates
(On-line access)*

Terminology, graphical and letter symbols

For general terminology, readers are referred to IEC 60050: *International Electrotechnical Vocabulary* (IEV).

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to publications IEC 60027: *Letter symbols to be used in electrical technology*, IEC 60417: *Graphical symbols for use on equipment. Index, survey and compilation of the single sheets* and IEC 60617: *Graphical symbols for diagrams*.

IEC publications prepared by the same technical committee

The attention of readers is drawn to the end pages of this publication which list the IEC publications issued by the technical committee which has prepared the present publication.

* See web site address on title page.

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
317-30**

Première édition
First edition
1990-10

**Spécifications pour types particuliers
de fils de bobinage**

Partie 30:

Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé
avec polyimide, classe 220

**Specifications for particular types
of winding wires**

Part 30:

Polyimide enamelled rectangular copper wire,
class 220

© CEI 1990 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni
utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé,
électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les
microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized
in any form or by any means, electronic or mechanical,
including photocopying and microfilm, without permission
in writing from the publisher

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

G

Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

SOMMAIRE

	Pages
AVANT-PROPOS	4
INTRODUCTION	6
 Articles	
1 Domaine d'application	8
2 Références normatives	8
3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais	8
4 Dimensions	10
5 Résistance électrique	10
6 Allongement	10
7 Effet de ressort	10
8 Souplesse et adhérence	10
9 Choc thermique	10
10 Thermoplasticité	10
11 Résistance à l'abrasion	10
12 Résistance aux solvants	10
13 Tension de claquage	10
14 Continuité de l'isolant	10
15 Indice de température	12
16 Résistance aux réfrigérants	12
17 Brasabilité	12
18 Adhérence par chaleur ou par solvant	12
19 Facteur de dissipation diélectrique	12
20 Résistance à l'huile de transformateur	12
21 Perte de masse	12
22 Défaillance à haute température	12
 30 Conditionnement	 12

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
INTRODUCTION	7
 Clause	
1 Scope	9
2 Normative references	9
3 Definitions and general notes on methods of test	9
4 Dimensions	11
5 Electrical resistance	11
6 Elongation	11
7 Springiness	11
8 Flexibility and adherence	11
9 Heat shock	11
10 Cut-through	11
11 Resistance to abrasion	11
12 Resistance to solvents	11
13 Breakdown voltage	11
14 Continuity of insulation	11
15 Temperature index	13
16 Resistance to refrigerants	13
17 Solderability	13
18 Heat or solvent bonding	13
19 Dielectric dissipation factor	13
20 Resistance to transformer oil	13
21 Loss of mass	13
22 High temperature failure	13
 30 Packaging	 13

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE

Partie 30: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220

AVANT-PROPOS

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

La présente Norme internationale a été établie par le Comité d'Etudes n° 55 de la CEI: Fils de bobinage.

Il a été décidé de publier la CEI 182 et la CEI 317 selon les nouvelles règles de présentation. Le texte de la CEI 182 a été incorporé sans changement technique dans la partie correspondante de la CEI 317. Toutes les exigences générales des fils de cuivre de section rectangulaire émaillés ont été réunies dans la CEI 317-0-2 sans changement technique.

Le texte de cette norme est issu des documents suivants:

Règle des Six Mois	Rapport de vote
55(BC)384	55(BC)404

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cette norme.

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES
OF WINDING WIRESPart 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire,
class 220

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

This International Standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 55: Winding wires.

It has been decided to issue IEC 182 and IEC 317 in a new layout. The text of IEC 182 has been incorporated into the relevant IEC 317 without technical changes. All general requirements for enamelled rectangular copper wires have been removed to IEC 317-0-2 without technical changes.

The text of this standard is based on the following documents:

Six Months' Rule	Report on Voting
55(CO)384	55(CO)404

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the Voting Report indicated in the table above.

INTRODUCTION

La présente Norme internationale constitue l'un des éléments d'une série traitant des fils isolés utilisés dans les enroulements des appareils électriques. Cette série doit comporter trois groupes définissant respectivement:

- 1) les méthodes d'essai (CEI 851);
- 2) les spécifications (CEI 317);
- 3) le conditionnement (CEI 264).

INTRODUCTION

This International Standard is one of a series which deals with insulated wires used for windings in electrical equipment. The series has three groups describing:

- 1) methods of test (IEC 851) ;
- 2) specifications (IEC 317);
- 3) packaging (IEC 264).

SPÉCIFICATIONS POUR TYPES PARTICULIERS DE FILS DE BOBINAGE

Partie 30: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé avec polyimide, classe 220

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale concerne les fils de bobinage de section rectangulaire en cuivre émaillé de classe 220 avec un revêtement unique à base de résine polyimide.

Une classe 220 est une classe thermique qui exige un indice de température minimal de 220 et une température de choc thermique d'au moins 240 °C.

La température en degrés Celsius correspondant à l'indice de température n'est pas nécessairement celle à laquelle il est recommandé d'utiliser le fil et cela dépendra de beaucoup de facteurs, y compris du type d'équipement considéré.

La gamme des dimensions nominales des conducteurs couverte par la présente norme est:

- largeur: min. 2,0 mm max. 16,0 mm;
- épaisseur: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.

Cette spécification comprend les fils de grade 1 et de grade 2 et s'applique aux conducteurs de toute la gamme.

Les combinaisons largeur-épaisseur spécifiées ainsi que le rapport largeur/épaisseur spécifié sont donnés dans la CEI 317-0-2.

2 Références normatives

La norme suivante contient des dispositions qui, par suite de la référence qui y est faite, constituent des dispositions valables pour la présente Norme internationale. Au moment de la publication, l'édition indiquée était en vigueur. Toute norme est sujette à révision et les parties prenantes aux accords fondés sur la présente Norme internationale sont invitées à rechercher la possibilité d'appliquer l'édition la plus récente de la norme indiquée ci-après. Les membres de la CEI et de l'ISO possèdent le registre des Normes internationales en vigueur.

CEI 317-0-2: 1990, *Spécifications pour types particuliers de fils de bobinage - Partie 0: Prescriptions générales - Section 2: Fil de section rectangulaire en cuivre émaillé.*

3 Définitions et notes générales concernant les méthodes d'essais

Pour les définitions et les notes générales concernant les méthodes d'essais, voir l'article 3 de la CEI 317-0-2.

En cas de divergences entre la CEI 317-0-2 et la présente norme, la CEI 317-30 prévaut.

SPECIFICATIONS FOR PARTICULAR TYPES OF WINDING WIRES

Part 30: Polyimide enamelled rectangular copper wire, class 220

1 Scope

This International Standard specifies the requirements of enamelled rectangular copper winding wire of class 220 with a sole coating based on polyimide resin.

Class 220 is a thermal class that requires a minimum temperature index of 220 and a heat shock temperature of at least 240 °C.

The temperature in degrees Celsius corresponding to the temperature index is not necessarily that at which it is recommended that the wire be operated and this will depend on many factors, including the type of equipment involved.

The range of nominal conductor dimensions covered by this standard is:

- width: min. 2,0 mm max. 16,0 mm;
- thickness: min. 0,80 mm max. 5,60 mm.

Wires of grade 1 and grade 2 are included in this specification and apply to the complete range of conductors.

The specified combinations of width and thickness as well as the specified width/thickness ratio are given in IEC 317-0-2.

2 Normative references

The following standard contains provisions which, through reference in this text, constitute provisions of this International Standard. At the time of publication, the edition indicated was valid. All standards are subject to revision, and parties to agreements based on this International Standard are encouraged to investigate the possibility of applying the most recent edition of the standard indicated below. Members of IEC and ISO maintain registers of currently valid international standards.

IEC 317-0-2: 1990, *Specifications for particular types of winding wires - Part 0: General requirements - Section 2: Enamelled rectangular copper wire.*

3 Definitions and general notes on methods of test

For definitions and general notes on methods of test, see clause 3 of IEC 317-0-2.

In case of inconsistencies between IEC 317-0-2 and this standard, IEC 317-30 shall prevail.

4 Dimensions

Voir l'article 4 de la CEI 317-0-2.

5 Résistance électrique

Voir l'article 5 de la CEI 317-0-2.

6 Allongement

Voir l'article 6 de la CEI 317-0-2.

7 Effet de ressort

Voir l'article 7 de la CEI 317-0-2.

8 Souplesse et adhérence

Voir l'article 8 de la CEI 317-0-2, où pour l'essai d'adhérence le fil doit être étiré de 10 %.

9 Choc thermique

Voir l'article 9 de la CEI 317-0-2, où la température minimale de choc thermique doit être de 240 °C.

10 Thermoplasticité

Essai nécessaire, mais qui n'est pas encore à l'étude.

11 Résistance à l'abrasion

L'essai ne doit pas s'appliquer.

12 Résistance aux solvants

Voir l'article 12 de la CEI 317-0-2.

13 Tension de claquage

Voir l'article 13 de la CEI 317-0-2, où la température élevée doit être de 220 °C.

14 Continuité de l'isolant

L'essai ne doit pas s'appliquer.

4 Dimensions

See clause 4 of IEC 317-0-2.

5 Electrical resistance

See clause 5 of IEC 317-0-2.

6 Elongation

See clause 6 of IEC 317-0-2.

7 Springiness

See clause 7 of IEC 317-0-2.

8 Flexibility and adherence

See clause 8 of IEC 317-0-2, where for the adherence test the wire shall be stretched by 10 %.

9 Heat shock

See clause 9 of IEC 317-0-2, where the minimum heat shock temperature shall be 240 °C.

10 Cut-through

Test required but not yet under consideration.

11 Resistance to abrasion

Test inappropriate.

12 Resistance to solvents

See clause 12 of IEC 317-0-2.

13 Breakdown voltage

See clause 13 of IEC 317-0-2, where the elevated temperature shall be 220 °C.

14 Continuity of insulation

Test inappropriate.

15 Indice de température

Voir l'article 15 de la CEI 317-0-2, où l'indice de température minimal doit être 220.

16 Résistance aux réfrigérants

L'essai ne doit pas s'appliquer.

17 Brasabilité

L'essai ne peut pas s'appliquer.

18 Adhérence par chaleur ou par solvant

L'essai ne peut pas s'appliquer.

19 Facteur de dissipation diélectrique

La tangente de l'angle de pertes diélectriques ne doit pas dépasser 60×10^{-4} à une fréquence de 1 000 Hz.

NOTES

1 Essai à l'étude.

2 Si la tangente de l'angle de pertes diélectriques ne peut être mesurée, cette mesure sera remplacée par la mesure de la perte de masse.

20 Résistance à l'huile de transformateur

L'essai est à l'étude.

21 Perte de masse

Il existe une méthode d'essai, mais les prescriptions doivent faire l'objet d'un accord entre acheteur et fournisseur.

22 Défaillance à haute température

L'essai ne doit pas s'appliquer.

30 Conditionnement

Voir l'article 30 de la CEI 317-0-2.

15 Temperature index

See clause 15 of IEC 317-0-2, where the temperature index shall be 220.

16 Resistance to refrigerants

Test inappropriate.

17 Solderability

Test inappropriate.

18 Heat or solvent bonding

Test inappropriate.

19 Dielectric dissipation factor

The dielectric dissipation factor $\tan \delta$ shall not exceed 60×10^{-4} at a frequency of 1 000 Hz.

NOTES

1 Test under consideration.

2 If the dielectric dissipation factor $\tan \delta$ cannot be measured, this measurement shall be replaced by a measurement of the loss of mass.

20 Resistance to transformer oil

Test under consideration.

21 Loss of mass

Test appropriate but requirements shall be agreed between purchaser and supplier.

22 High temperature failure

Test inappropriate.

30 Packaging

See clause 30 of IEC 317-0-2.

ICS 29.060.10
